

TD — Sinus, cosinus, tangente

Terminale — Analyse

Exercices

Exercice 1 — Parité

Étudier la parité des fonctions suivantes (préciser l'ensemble de définition, calculer $f(-x)$, conclure) :

1. $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 1$
2. $g(x) = x^3 - 5x$
3. $h(x) = x^2 + x$
4. $k(x) = \cos(x) + x^2$
5. $m(x) = x \sin(x)$
6. $n(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$

Exercice 2 — Périodicité

1. Justifier que $f(x) = \cos(3x)$ est périodique et donner sa période.
2. Justifier que $g(x) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)$ est périodique et donner sa période.
3. La fonction $h(x) = \cos(x) + \sin(2x)$ est-elle périodique ? Si oui, de quelle période ?
4. Une fonction 2-périodique vérifie $f(1,5) = 4$. Donner la valeur de $f(3,5)$, puis de $f(-0,5)$.

Exercice 3 — Angles associés

En utilisant le tableau des valeurs usuelles et les formules de symétrie, calculer sans calculatrice :

1. $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$
2. $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$
3. $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$
4. $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)$
5. $\cos\left(\frac{11\pi}{3}\right)$ (indication : réduire l'angle en enlevant un multiple de 2π)

Exercice 4 — Équations trigonométriques

Résoudre sur $[0; 2\pi[$:

1. $\cos(x) = \frac{1}{2}$
2. $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
3. $\cos(x) = -1$
4. $2 \sin(x) - \sqrt{3} = 0$
5. $\cos(2x) = \frac{1}{2}$ (indication : poser $u = 2x$, résoudre en u sur l'intervalle adapté, puis revenir à x)

Exercice 5 — Dérivées

Calculer la dérivée des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 5 \cos(x) - 3 \sin(x)$
2. $g(x) = x^2 \sin(x)$
3. $h(x) = \cos(3x + 1)$
4. $k(x) = \sin^2(x)$ (indication : u^2 avec $u = \sin(x)$)
5. $m(x) = \frac{\cos(x)}{x}$ sur $]0; +\infty[$
6. $n(x) = \tan(x)$ (retrouver la formule du cours en dérivant $\frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ comme un quotient)

Exercice 6 — Lecture graphique

On donne la courbe de $f(x) = \cos(x)$ sur $[-2\pi; 2\pi]$.

1. Lire graphiquement les solutions de $\cos(x) = 0$ sur cet intervalle.
 2. Lire graphiquement le signe de $\cos(x)$ sur $[0; 2\pi]$.
 3. Retrouver ces résultats par le calcul.
-

Problèmes

Problème 1 — Étude complète d'une fonction trigonométrique

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \cos(2x) + 1$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Étudier la parité de f . Que peut-on en déduire sur sa courbe ?
3. Montrer que f est périodique de période π .
4. Calculer $f'(x)$.

- Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0; \pi]$, puis dresser le tableau de variations de f sur cet intervalle.
- En déduire le tableau de variations de f sur $[-\pi; \pi]$ en utilisant la parité.
- Tracer l'allure de la courbe de f sur $[-\pi; \pi]$.
- Résoudre l'équation $f(x) = 0$ sur $[0; \pi]$.

Problème 2 — Un mouvement oscillatoire (physique)

Un point M accroché à un ressort oscille autour de sa position d'équilibre. Sa position (en cm), à l'instant t (en secondes), est modélisée par :

$$x(t) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$$

- Quelle est la position de M à $t = 0$?
- Justifier que le mouvement est périodique et calculer sa période T (le temps que met M pour revenir à la même position).
- Combien d'oscillations complètes M effectue-t-il en 1 minute ?
- Calculer la vitesse $v(t) = x'(t)$ du point M .
- À quels instants $t \in [0; T]$ la vitesse de M est-elle nulle ? Que représentent ces instants physiquement ?
- Montrer que $x(t)^2 + \left(\frac{2}{\pi}v(t)\right)^2$ est constant. (*Indication : utiliser $\cos^2 + \sin^2 = 1$.*)

Problème 3 — Un problème d'optimisation

On considère un demi-cercle de rayon 1 et de centre O . Un point M est repéré par l'angle $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ qu'il forme avec l'horizontale, comme sur le cercle trigonométrique. On construit le rectangle inscrit dont un côté est sur l'horizontale et dont un sommet est M .

- Exprimer la largeur et la hauteur du rectangle en fonction de x , à l'aide de $\cos$ et $\sin$.
- En déduire que l'aire du rectangle est $A(x) = 2 \sin(x) \cos(x)$.
- Calculer $A'(x)$ et montrer que $A'(x) = 2 \cos(2x)$. (*Indication : reconnaître une formule de dérivée composée.*)
- Étudier le signe de $A'(x)$ sur $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ et en déduire les variations de A .
- Pour quelle valeur de x l'aire du rectangle est-elle maximale ? Quelle est cette aire maximale ?

Corrigés

Corrigé — Exercice 1

- $f(-x) = 3x^4 - 2x^2 + 1 = f(x) \rightarrow$ **paire**.
- $g(-x) = -x^3 + 5x = -(x^3 - 5x) = -g(x) \rightarrow$ **impaire**.
- $h(-x) = x^2 - x$, ni égal à $h(x)$ ni à $-h(x) \rightarrow$ **ni paire ni impaire**.

4. $k(-x) = \cos(x) + x^2 = k(x) \rightarrow$ **paire** (cos est paire, x^2 aussi).
5. $m(-x) = (-x) \sin(-x) = (-x)(-\sin(x)) = x \sin(x) = m(x) \rightarrow$ **paire** (produit de deux fonctions impaires).
6. $n(-x) = \frac{-x}{x^2 + 1} = -n(x) \rightarrow$ **impaire**.

Corrigé — Exercice 2

1. $\cos(3(x + T)) = \cos(3x)$ dès que $3T = 2\pi$, donc $T = \frac{2\pi}{3}$.
2. $T = 4\pi$ (car $\frac{T}{2} = 2\pi$).
3. Oui, 2π -périodique (ppcm des périodes 2π et π).
4. $f(3,5) = f(1,5 + 2) = f(1,5) = 4$; $f(-0,5) = f(-0,5 + 2) = f(1,5) = 4$.

Corrigé — Exercice 3

1. $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$, $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
2. $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
3. $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$
4. $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$
5. $\frac{11\pi}{3} = 4\pi - \frac{\pi}{3}$, donc $\cos\left(\frac{11\pi}{3}\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

Corrigé — Exercice 4

1. $x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$
2. $x = \frac{5\pi}{4}$ ou $x = \frac{7\pi}{4}$
3. $x = \pi$
4. $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{2\pi}{3}$
5. $2x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $2x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \rightarrow$ sur $[0; 2\pi[: x \in \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}$

Corrigé — Exercice 5

1. $f'(x) = -5 \sin(x) - 3 \cos(x)$
2. $g'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x)$
3. $h'(x) = -3 \sin(3x + 1)$
4. $k'(x) = 2 \sin(x) \cos(x)$
5. $m'(x) = \frac{-\sin(x) \cdot x - \cos(x)}{x^2}$
6. $n'(x) = \frac{\cos(x) \cos(x) - \sin(x)(-\sin(x))}{\cos^2(x)} = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$

Corrigé — Problème 1

1. $D_f = \mathbb{R}$
2. $f(-x) = \cos(-2x) + 1 = \cos(2x) + 1 = f(x) \rightarrow$ paire, courbe symétrique par rapport à (Oy) .
3. $f(x + \pi) = \cos(2x + 2\pi) + 1 = \cos(2x) + 1 = f(x) \rightarrow \pi$ -périodique.
4. $f'(x) = -2 \sin(2x)$
5. Sur $[0; \pi]$, $\sin(2x) \geq 0$ pour $2x \in [0; \pi]$ i.e. $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$, donc $f' \leq 0$ sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ (décroissante) et $f' \geq 0$ sur $[\frac{\pi}{2}; \pi]$ (croissante). Minimum $f(\frac{\pi}{2}) = 0$, $f(0) = f(\pi) = 2$.
6. Par parité, sur $[-\pi; 0]$: symétrique du tableau précédent.
7. $\cos(2x) = -1$ sur $[0; \pi] \rightarrow 2x = \pi \rightarrow x = \frac{\pi}{2}$.

Corrigé — Problème 2

1. $x(0) = 4$ cm
2. $T = \frac{2\pi}{\pi/2} = 4$ s
3. $\frac{60}{4} = 15$ oscillations
4. $v(t) = -2\pi \sin(\frac{\pi}{2}t)$
5. $v(t) = 0 \Leftrightarrow \sin(\frac{\pi}{2}t) = 0 \Leftrightarrow t = 0$ ou $t = 2$ (sur $[0; T]$) : ce sont les instants où M est aux positions extrêmes (amplitude maximale), la vitesse s'annule avant de repartir en sens inverse.
6. $x(t)^2 + (\frac{2}{\pi}v(t))^2 = 16 \cos^2(\frac{\pi}{2}t) + 16 \sin^2(\frac{\pi}{2}t) = 16$, constant.

Corrigé — Problème 3

1. Largeur = $2 \cos(x)$, hauteur = $\sin(x)$
2. $A(x) = 2 \cos(x) \times \sin(x) = 2 \sin(x) \cos(x)$
3. $A'(x) = 2(\cos(x) \cos(x) + \sin(x)(-\sin(x))) = 2(\cos^2(x) - \sin^2(x)) = 2 \cos(2x)$
4. $A'(x) > 0$ sur $]0; \frac{\pi}{4}[$, $A'(x) < 0$ sur $]\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}[\rightarrow A$ croissante puis décroissante.
5. Maximum en $x = \frac{\pi}{4}$, aire maximale $A(\frac{\pi}{4}) = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$.